WORLD ROBOT OLYMPIAD ™

RoboMission

Yıldızlar Oyun Kuralları
Sezon 2024

EARTH ALLIES

Yeşil Şehir

WRO International Premium Partner

LEGO education

İçindekiler

1. Giriş 3
2. Oyun Alanı 3
3. Oyun Nesneleri, Yerleşim, Rastgele Yerleşim 4
4. Robot Görevleri 8
4.1 Yeni Yeşil Alanlar Oluştur 8
4.2 Evleri Yeşillendir 9
4.3 Şarj Kablosu ve Bisikletleri Şarj İstasyonuna Taşı 11
4.4 Çitler ve Ev için Bonus 12
5. Puanlama Tablosu 13

World Robot Olympiad ve the WRO logoları World Robot Olympiad Association Ltd.'nin ticari markalarıdır.
© 2023 World Robot Olympiad Association Ltd.

1. Giriş

Yeşil şehirler daha sürdürülebilir ve çevre dostu olacak şekilde tasarlanan kentsel alanlardır. Sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya ve doğayla daha uyumlu yaşamalarına yardımcı olan çeşitli avantajlara sahiptirler. Yeşil şehirlerin avantajlarından bazıları şunlardır:

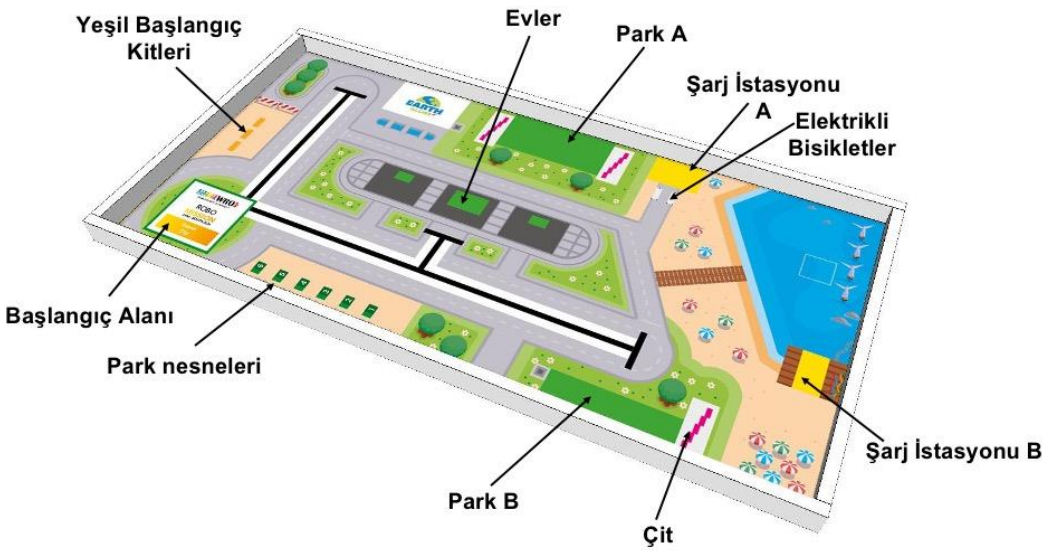
- Yeşil şehirlerin havası daha temizdir. Bu da sağlığımız için daha iyidir.
- Yeşil şehirlerde oyun oynamak ve yeni şeyler keşfetmek için harika yerler olan park ve bahçelerden daha fazla bulunur.
- Yeşil şehirler çevre için daha iyi olan yenilenebilir enerji kullanır.

Modern ve dönüşen yeşil şehirlere örnek olarak Singapur ve Paris'i gösterebiliriz. Bu şehirleri yeşil bir şehre dönüştürmek için daha fazla ağaç dikilmiş ve daha fazla yeşil alan oluşturulmuştur.[1]

Yıldızlar oyun alanında robotunuz yeni parklar kurarak, insanların (evlerinin çatılarında) bahçe yapmasına yardımcı olarak ve yenilenebilir enerjiden yararlanarak bir şehrin daha yeşil bir yere dönüştürülmesine yardımcı olacaktır.

2. Oyun Alanı

Aşağıdaki görsel, oyun alanındaki farklı bölgelerin isimlerini tanıtmaktadır.



Masa oyun matından büyükse, matın park A ve su alanını masanın duvarlarına yaslayın.

[1] Örnek olarak Singapur (https://www.youtube.com/watch?v=QCZ8jInO7UY) ve Paris (https://www.youtube.com/watch?v=3kZ3rWHs9wU) hakkındaki YouTube videolarını izleyebilirsiniz.

World Robot Olympiad ve the WRO logoları World Robot Olympiad Association Ltd.'nin ticari markalarıdır.
© 2023 World Robot Olympiad Association Ltd.

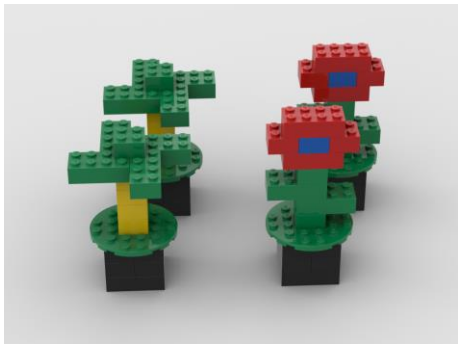
3. Oyun Nesneleri, Yerleşim, Rastgele Yerleşim

Park nesneleri

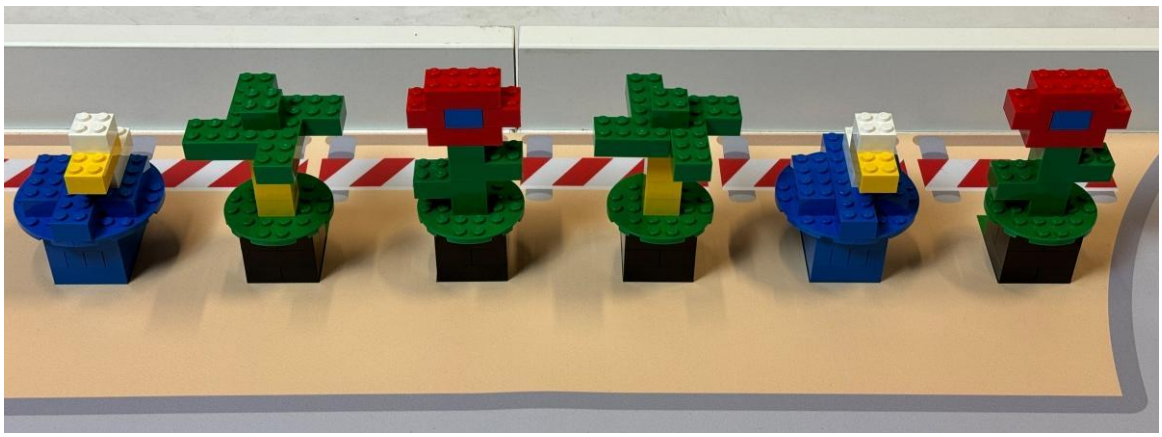
Oyun alanında **2 adet göl nesnesi ve 4 adet bitki nesnesi (2 ağaç, 2 çiçek)** bulunmaktadır. Tüm nesneler oyun alanının alt kısmındaki 1-6 numaralı yeşil dikdörtgenlerin üzerine **rastgele yerleştirilir**.



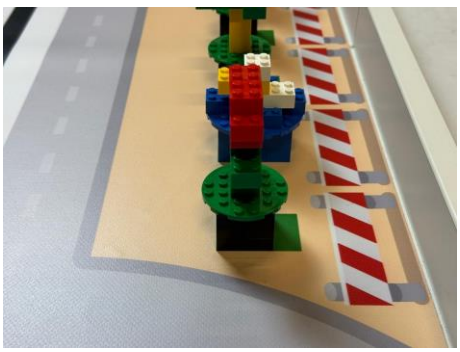
Göl nesneleri



Bitki nesneleri



Nesnelerin olası bir yerleşimi

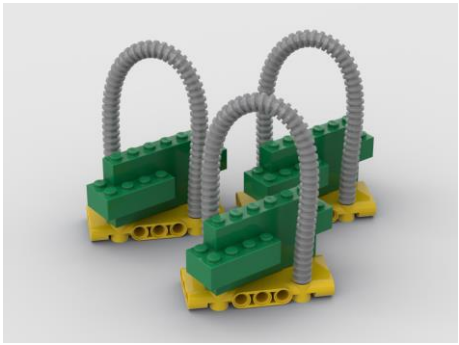
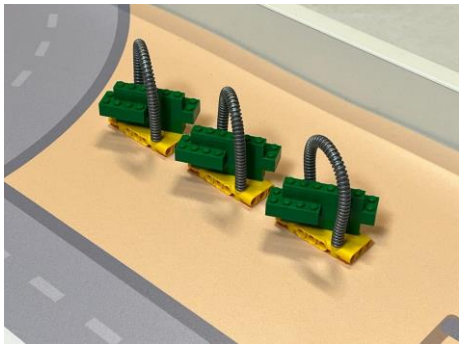


Lütfen dikkat:
Bitki nesneleri her zaman yeşil alanın iç tarafına yaslanmış şekilde (tabanları 4x4 olduğu için) ve göl nesneleri yeşil alanların tamamını kullanacak şekilde yerleştirilmelidir (tabanları 4x6 olduğu için). Göl nesneleri, ördeklerin sarı gagaları oyun alanının merkezine doğru bakacak şekilde yerleştirilir. Çiçekler, daha yüksek yaprakları başlangıç alanına doğru bakacak şekilde, kenara paralel olarak yerleştirilir.

Yeşil Başlangıç Kitleri

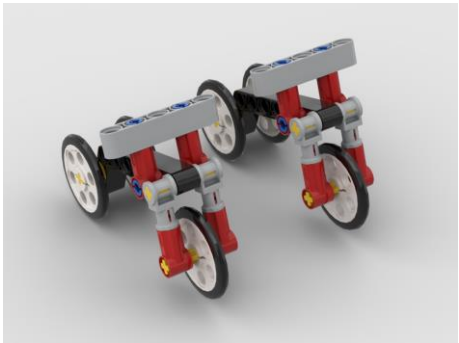
Her zaman oyun alanının sol tarafındaki sarı dikdörtgenlerin üzerine yerleştirilen **3 adet yeşil başlangıç kiti** bulunmaktadır.

World Robot Olympiad ve the WRO logoları World Robot Olympiad Association Ltd.'nin ticari markalarıdır.
© 2023 World Robot Olympiad Association Ltd.

 Yeşil Başlangıç Kitleri	 Başlangıç kitlerinin yerleşimi

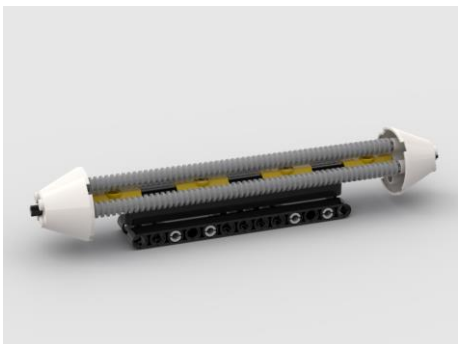
Elektrikli Bisikletler

Oyun alanında, alanın sol üst tarafında bulunan Şarj İstasyonu A'ya yerleştirilen **2 elektrikli bisiklet** vardır. Şarj istasyonunda, üzerine elektrikli bisikletlerin tekerleklerinin geleceği küçük siyah işaretler bulunur.

 Elektrikli bisikletler	 Elektrikli bisikletlerin yerleşimi

Kablo

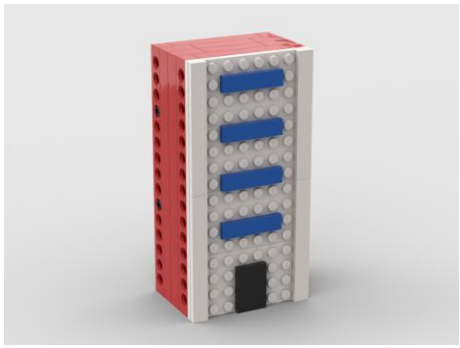
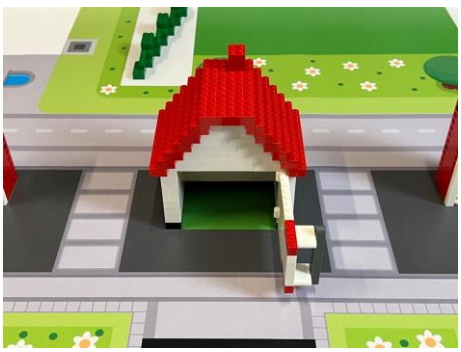
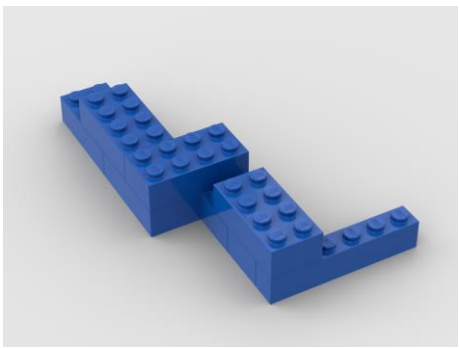
Oyun alanında, her zaman başlangıç alanına yerleştirilen **bir kablo** vardır.

 Kablo	 Başlangıç alanında kablo yerleşimi

Evler

Oyun alanında toplam **3 ev** bulunmaktadır. Bunlardan ikisi apartman, bir tanesi de müstakil evdir. Evler, oyun alanının ortasında bulunan ev alanlarındaki pozisyonlara yerleştirilir. Ortadaki müstakil ev oyun matına sabitlenmiş durumda bulunur. Ayrıca bir de oyun alanında yer almayan, sadece müstakil evin kapısının kapalı olup olmadığını puanlarken yalnızca hakemler tarafından kullanılan bir ek nesne vardır.

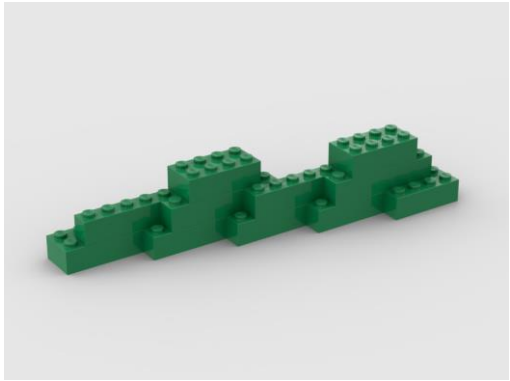
World Robot Olympiad ve the WRO logoları World Robot Olympiad Association Ltd.'nin ticari markalarıdır.
© 2023 World Robot Olympiad Association Ltd.

 Müstakil Ev	 Apartman
 Oyun alanına sabitlenen müstakil evin yerleşimi *Kapısının her zaman bu şekilde (90 derece açık) olması gerektiğini lütfen unutmayın.*	 Apartmanın yerleşimi
 Puanlama yardımcısı: Bu nesne sadece müstakil evin kapısının kapatılması görevinin puanlanması içindir ve sadece hakemler tarafından kullanılır.	

Çitler

İki park alanının etrafında **3 adet çit** bulunmaktadır. Çitler, oyun alanında her zaman aynı konumlara yerleştirilirler ve hareket ettirilmelerine veya hasar görmelerine izin verilmez.

World Robot Olympiad ve the WRO logoları World Robot Olympiad Association Ltd.'nin ticari markalarıdır.
© 2023 World Robot Olympiad Association Ltd.

<table>
<tr>
<td> 
Çit</td>
<td> 
Park alanı B'nin yanındaki kısa çit
Tüm çitler daima çitin alçak kısmı park alanının önünde olacak şekilde yerleştirilir.</td>
</tr>
<tr>
<td> 
Park alanı A’nın yanındaki çitler</td>
<td> 
Çitin yüksek kısmının park alanının ön tarafına yerleştirildiği YANLIŞ yerleşim</td>
</tr>
</table>

World Robot Olympiad ve the WRO logoları World Robot Olympiad Association Ltd.’nin ticari markalarıdır.
© 2023 World Robot Olympiad Association Ltd.

4. Robot Görevleri

4.1 Yeni yeşil alanlar oluştur

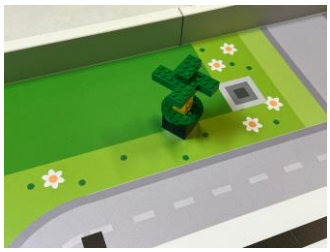
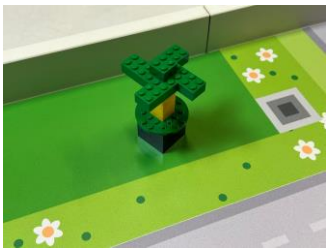
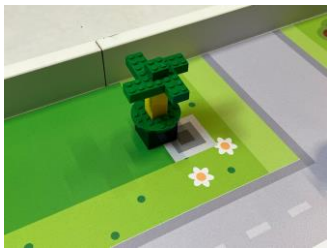
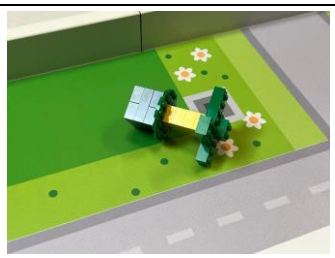
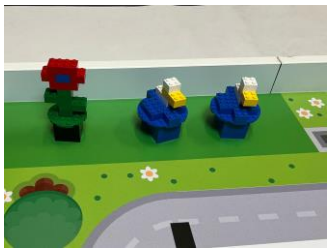
Robot, şehirde yeni yeşil alanlar oluşturulmasına yardımcı olmalıdır. İki yeni park (park A ve park B) oluşturulmalıdır. Robotun görevi şunları yapmaktır:

- Her parka bir göl nesnesi götürmek.
- Her parka iki yeşil nesne (çiçek ve ağaç nesnelerinden herhangi biri olabilir) götürmek.

Aşağıdaki tabloda bu görevin nasıl puanlanacağı gösterilmektedir. Fotoğraflarda hem göl hem de yeşil nesneler için geçerli olası puanlama durumları belirtilmiştir. Lütfen bu görev için aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Park alanı başına en fazla bir göl nesnesi veya iki yeşil nesne puan kazandırır (nesneler kısmen ya da tamamen park alanında olabilirler). Puanlar yalnızca nesneler dik durduğunda verilir.
- "Tamamen" tanımı: Tamamen, nesnenin sadece ve sadece ilgili alana temas etmesi anlamına gelir.

	Her biri	En Fazla
Göl veya yeşil nesne kısmen bir yeşil park alanının içinde	4	
Göl veya yeşil nesne tamamen bir yeşil park alanının içinde	**8**	**48**

 4 puan (kısmen içeride)	 8 puan (tamamen içeride)	 4 puan (kısmen içeride)
 0 puan (nesne devrilmiş)	 24 puan (tamamen içeride olduğu için 3x8=24)	 24 puan (sadece bir göl ve iki yeşil nesne sayılıyor)
 16 puan (her alan için en fazla bir göl nesnesi sayılıyor)	 24 puan (iki yeşil ve bir göl nesnesi)	 24 puan (iki yeşil ve bir göl nesnesi ve yüksek puanlılar sayılıyor)

World Robot Olympiad ve the WRO logoları World Robot Olympiad Association Ltd.'nin ticari markalarıdır.
© 2023 World Robot Olympiad Association Ltd.

4.2 Evleri yeşillendir

Şehir yönetimi, ev sahiplerinin kendi (çatı) bahçelerini oluşturmak için yeşil başlangıç kitleri kullanabileceklerine karar verdi. Robotun görevi şunları yapmaktır:

- Her apartmana bir adet yeşil başlangıç kiti götürmek.
- Ek puan almak için müstakil evin içine bir adet yeşil başlangıç kiti koymak.

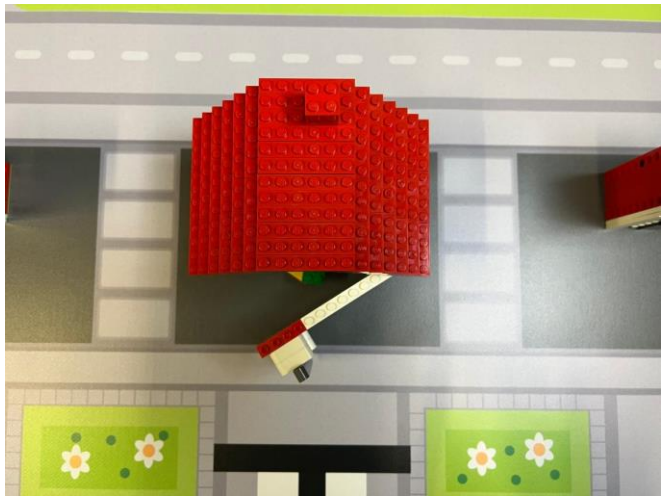
Aşağıdaki tabloda bu görevin nasıl puanlanacağı gösterilmektedir. Fotoğraflarda da puanlama durumları gösterilmektedir. Lütfen bu görev için aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Her alan için en fazla bir adet başlangıç kiti puan kazandırır.
- Başlangıç kiti ancak kapının arkasında ve kapı kapalı ise evin içinde sayılır. Kapı ancak, üstten bakıldığında (gri kapı kolu dahil) gri alanın içinde ise kapalı kabul edilir.
- "Tamamen" tanımı: Tamamen, nesnenin sadece ve sadece ilgili alana temas etmesi anlamına gelir.

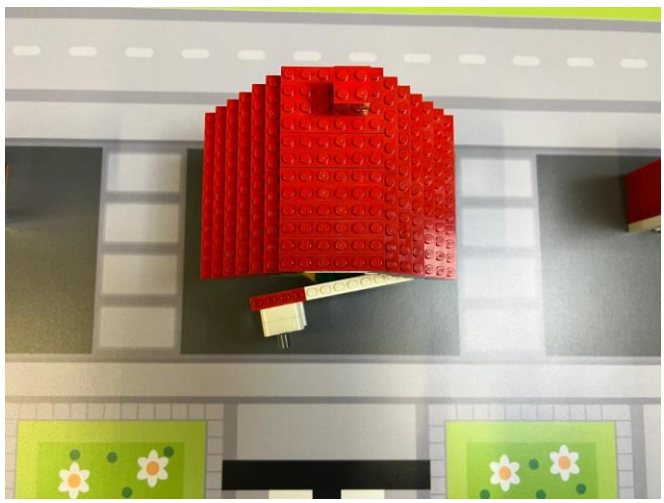
	Her biri	En Fazla
Yeşil başlangıç kiti kısmen evin gri alanının içinde	4	
Yeşil başlangıç kiti tamamen evin gri alanının içinde *(Müstakil evin içinde kalan yeşil alan da gri alana dahildir)*	**8**	**24**
Ek puan: Yeşil başlangıç kiti evin içinde ve evin kapısı kapalı		**8**

 4 puan (kısmen içeride)	 8 puan (tamamen içeride)	 4 puan (sadece temas ediyor)
 8 puan (her alan için en fazla bir nesne sayılır ve burada yüksek puan getiren, tamamen alan içinde olan nesne sayılmış)	 8 puan (tamamen içeride, ancak evin kapısı kapalı olmadığı için nesne evin içinde sayılmamış)	 16 puan (tamamen alan içinde (8 puan) ve evin içinde (8 puan), "kapı kapalı" puanlaması için aşağıya bakın)

World Robot Olympiad ve the WRO logoları World Robot Olympiad Association Ltd.'nin ticari markalarıdır.
© 2023 World Robot Olympiad Association Ltd.



8 puan, nesne tamamen alan içinde ancak kapı kapalı değil, çünkü üstten bakınca kapı gri alanın dışında kalmış.



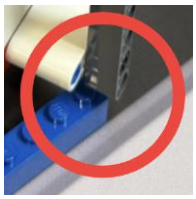
16 puan (nesne tamamen alan içinde ve kapı kapalı, çünkü üstten bakınca kapı gri alanın içinde kalmış. Kapının tüm parçalarının (gri kapı kolu dahil) içeride kalması gerekir.



Puanlama yardımcısı ile puanlama: Kapı kolu mavi parçanın üzerinde ➔ kapı kapalı.

World Robot Olympiad ve the WRO logoları World Robot Olympiad Association Ltd.'nin ticari markalarıdır.
© 2023 World Robot Olympiad Association Ltd.





Puanlama yardımcısı ile puanlama: Kapı kolu mavi parçadan taşmış ➔ kapı açık.



Puanlama yardımcısı ile puanlama: Kapı kolu mavi parçanın üzerinde kapı kapalı.

4.3 Şarj kablosu ve bisikletleri şarj istasyonuna taşı

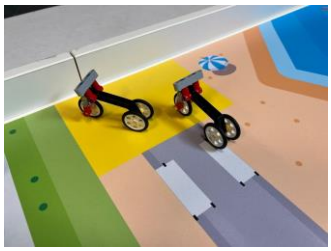
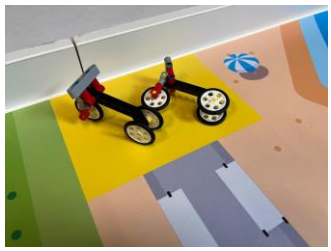
Şehirde ulaşım ve genel elektrik ihtiyacı için daha fazla yenilenebilir enerji kullanılıyor. Robotun görevi şu şekilde yardımcı olmaktır:

- Elektrikli bisikletleri şarj istasyonu A'ya götürmek. Robot bunu, bisikletleri şarj istasyonu A'nın içine iterek sağlayabilir.
- Kabloyu şarj istasyonu B' ye götürmek.

Aşağıdaki tabloda bu nasıl puanlanacağı gösterilmektedir. Fotoğraflarda da olası puanlama durumları belirtilmiştir. Lütfen bu görev için "tamamen" tanımının nesnenin sadece ve sadece ilgili alana temas etmesi anlamına geldiğine dikkat edin.

	Her biri	En fazla
Elektrikli bisiklet tamamen sari istasvonu A' nın icinde	**7**	**14**
Kablo sari istasvonu B'ye temas edivor	5	
Kablo şarj istasyonu B'nin tamamen içinde		**11**

World Robot Olympiad ve the WRO logoları World Robot Olympiad Association Ltd.'nin ticari markalarıdır.
© 2023 World Robot Olympiad Association Ltd.

 0 puan (hiçbir bisiklet tamamen istasyonun içinde değil)	 7 puan (bir bisiklet istasyonun tamamen içinde)	 14 puan (iki bisiklet de tamamen istasyonun içinde, yan yatmış olması sorun değil)
 5 puan (alana kısmen temas ediyor)	 11 puan (tamamen içeride, sadece alana temas ediyor)	 5 puan (çünkü kablo yan tarafta duruyor ve beyaz kısım alanın dışına temas ediyor)

4.4 Çitler ve Apartmanlar için Bonus Puan

Çitleri ve apartmanların hareket ettirilmesine (açık veya koyu gri alanların dışına taşımaya) ve çitlere ve apartmanlara zarar verilmesine izin verilmez.

Bu nesneler hareket ettirilmemiş ve zarar görmemiş ise her biri için bonus puan kazanırsınız.

Aşağıdaki tabloda bu görevin nasıl puanlanacağı gösterilmektedir. Fotoğraflarda da her bir çit ve apartman için geçerli olası puanlama durumları belirtilmiştir. Lütfen bu görev için aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- "Zarar görme" tanımı: Oyun nesnesinin oyun başlangıcındaki durumunda olmadığı her durum, örneğin bir parçasının düşmüş olması 'zarar görme' olarak adlandırılır.
- "Hareket ettirilmiş" tanımı: Oyun nesnesinin bir kısmı gri alanın (çitler için açık gri alan, evler için koyu gri alan) dışında oyun matına temas ediyorsa oyun nesnesi hareket etmiş kabul edilir.

	Her biri	En fazla
Apartman zarar görmemiş ve oynatılmamış	**3**	**6**
Çit zarar görmemiş ve oynatılmamış	**3**	**9**

 3 puan (gri alan içinde hareket etmesi sorun değil)	 0 puan (zarar görmüş)	 0 puan (gri alanın dışına çıkmış)

World Robot Olympiad ve the WRO logoları World Robot Olympiad Association Ltd.'nin ticari markalarıdır.
© 2023 World Robot Olympiad Association Ltd.

5. Puanlama Tablosu

Takım numarası ve adı: _____ **Tur:** _____

Görevler	Her biri	En fazla	#	Toplam
Yeni Yeşil Alanlar Oluştur *Park alanı başına en fazla bir göl nesnesi ve iki yeşil nesne geçerli sayılır. Nesneler dik durmalıdır.*				
Göl nesnesi veya yeşil nesne kısmen bir yeşil park alanının içinde	4			
Göl nesnesi veya yeşil nesne tamamen bir yeşil park alanının içinde	**8**	**48**		
Evlerin Yeşillendirilmesi *Park alanı başına en fazla bir yeşil başlangıç kiti geçerli sayılır.* *Kapı üstten bakılınca gri alan içinde kalıyorsa kapı kapalı sayılır.*				
Yeşil başlangıç kiti kısmen evin gri alanının içinde	4			
Yeşil başlangıç kiti tamamen evin gri alanının içinde *(Müstakil evin içinde kalan yeşil alan da gri alana dahildir)*	**8**	**24**		
Ek puan: Yeşil başlangıç kiti evin içinde ve evin kapısı kapalı		**8**		
Şarj Kablosunun ve Bisikletlerin Şarj İstasyonuna Götürülmesi				
Elektrikli bisiklet tamamen şarj istasyonu A' nın içinde	**7**	**14**		
Kablo şarj istasyonu B'ye temas ediyor	5			
Kablo şarj istasyonu B'nin tamamen içinde		**11**		
Çitler ve Apartmanlar için Bonus Puan				
Apartman zarar görmemiş ve hareket ettirilmemiş	**3**	**6**		
Çit zarar görmemiş ve hareket ettirilmemiş	**3**	**9**		
En Fazla Puan		**120**		
			Sürpriz Kural	
			Bu tur için toplam puan	
			Saniye cinsinden toplam süre	

World Robot Olympiad ve the WRO logoları World Robot Olympiad Association Ltd.'nin ticari markalarıdır.
© 2023 World Robot Olympiad Association Ltd.